

MOUSSA DIALLO

Ingénieur Calcul Scientifique | R&D Junior | Modélisation Numérique

Toulouse / Île-de-France (mobile en France) | 06 65 78 47 63 | diallomoussa052001@gmail.com

Linkedin : [Moussa Diallo](#) | Github : [github.com](#) | Portfolio : [Moussa Diallo](#)

PROFIL

Ingénieur R&D junior en calcul scientifique et modélisation numérique, diplômé d'un Master 2 Mathématiques Appliquées (Université de Toulouse III Paul Sabatier, 2026). Deux stages en laboratoire de recherche : modélisation prédictive de matériaux, traitement du signal et de l'image, optimisation et validation statistique. Recherche un poste d'Ingénieur Calcul Scientifique / Ingénieur R&D junior (modélisation, simulation numérique, optimisation) en CDI ou CDD. Disponible immédiatement.

FORMATION

Master 2 Mathématiques Appliquées (MApl3)2025 – 2026

Université de Toulouse III Paul Sabatier · Attestation de réussite obtenue

Master 1 Mathématiques Appliquées (MApl3)2024 – 2025

Université de Toulouse III Paul Sabatier

Licence Mathématiques Appliquées (CUPGE puis L3)2021 – 2024

Université de Toulouse III Paul Sabatier

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Data Scientist stagiaire – Modélisation de propriétés de matériaux Avril 2026 – Juillet 2026

Laboratoire L2MGC, CY Cergy Paris Université

- **Modélisation numérique** : modèle multimodal (données tabulaires + images MEB/BSE) prédisant la résistance mécanique du béton ; 6 approches comparées (XGBoost, Random Forest, MLP, ResNet18, fusion) ; meilleur résultat : $R^2 = 0,76$ et $MAE < 10$ MPa.
- **Traitement d'image & données** : jeu de données scientifique structuré (2 297 formulations, 43 variables, 483 images issues de 388 publications) ; segmentation multi-Otsu, matrices GLCM : +86 % de données exploitables.
- **Validation** : robustesse du modèle contrôlée par analyse statistique et interprétabilité (t-SNE, Grad-CAM) ; résultats restitués aux chercheurs.
- **Environnement** : Python (pandas, scikit-learn, OpenCV), PyTorch, XGBoost, Git.

Stagiaire R&D – Explicabilité de réseaux de neurones (XAI) Mai 2025 – Août 2025

Laboratoire IRIT, Université de Toulouse

- **Analyse de modèles** : outils de traitement image / signal (Grad-CAM, importance des filtres) pour étudier le comportement de CNN et ResNet.
- **Restitution scientifique** : dashboards interactifs (Python, Matplotlib) pour présenter les résultats à l'équipe de recherche.
- **Modules réutilisables** : modules de calcul documentés sous Git (PyTorch, NumPy). Environnement : Python, PyTorch, NumPy, Jupyter, Git.

COMPÉTENCES

Calcul scientifique : Python (NumPy, SciPy), optimisation numérique, problèmes inverses, traitement du signal et de l'image (OpenCV), MATLAB, méthodes de Monte-Carlo, bootstrap

Statistiques & validation : statistiques inférentielles, validation croisée, étude de convergence, métriques PSNR / SSIM

Machine Learning : PyTorch, scikit-learn, XGBoost, CNN / ResNet, XAI (Grad-CAM, t-SNE)

Outils : SQL (bases), Git / GitHub, Linux, Jupyter, Matplotlib

PROJETS

- **Démosaïcage d'images couleur (Python, NumPy, SciPy, projet académique)** : inversion du filtre de Bayer (problème inverse) par optimisation variationnelle à variation totale ; opérateur et adjoint implémentés, étude de convergence, évaluation PSNR / SSIM, robustesse testée par Monte-Carlo et bootstrap.
- **Modélisation & explicabilité d'images (PyTorch, projet d'équipe M2)** : classification binaire (MNIST, Muffin vs Chihuahua) par CNN type VGG et ResNet ; étude Grad-CAM selon la complexité des données.

LANGUES

Français : courant | **Anglais** : B2 (documentation technique, veille, rédaction)